

Лабораторная работа 4. Задание для самостоятельного выполнения

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Разработка имитационной модели в пакете NS-2.	7
3.2	Построение графиков в Xgraph	13
3.3	Построение графиков в GNUplot	16
4	Выводы	21

Список иллюстраций

3.1	Смоделированная сеть	12
3.2	Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N=30 .	13
3.3	Изменение размера окна TCP на всех источниках при N=30	14
3.4	Изменение размера длины очереди на линке (R1–R2)при N=30, qmin = 75, qmax = 150	15
3.5	Изменение размера средней длины очереди на линке (R1–R2) при N=30, qmin = 75, qmax = 150	16
3.6	Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N=30 в GNUplot	18
3.7	Изменение размера окна TCP на всех источниках при N=30 в GNUplot	19
3.8	Изменение размера длины очереди на линке (R1–R2)при N=30, qmin = 75, qmax = 150 в GNUplot	19
3.9	Изменение размера средней длины очереди на линке (R1–R2) при N=30, qmin = 75, qmax = 150 в GNUplot	20

Список таблиц

1 Цель работы

На основе пройденного материала в прошлых лабораторных работах, выполнить самостоятельное задание.

2 Задание

1. Для приведённой схемы разработать имитационную модель в пакете NS-2.
2. Построить график изменения размера окна TCP (в Xgraph и в GNUPlot);
3. Построить график изменения длины очереди и средней длины очереди на первом маршрутизаторе.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Разработка имитационной модели в пакете NS-2.

Описание моделируемой сети:

- сеть состоит из N TCP-источников, N TCP-приёмников, двух маршрутизаторов R1 и R2 между источниками и приёмниками (N — не менее 20);
- между TCP-источниками и первым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- между TCP-приёмниками и вторым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- между маршрутизаторами установлено симплексное соединение (R1–R2) с пропускной способностью 20 Мбит/с и задержкой 15 мс очередью типа RED, размером буфера 300 пакетов; в обратную сторону — симплексное соединение (R2–R1) с пропускной способностью 15 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
- данные передаются по протоколу FTP поверх TCP Reno;
- параметры алгоритма RED: $q_{min} = 75$, $q_{max} = 150$, $q_w = 0,002$, $p_{max} = 0.1$;
- максимальный размер TCP-окна 32; размер передаваемого пакета 500 байт; время моделирования — не менее 20 единиц модельного времени.

Для того, чтобы реализовать эту модель создадим новый файл lab04.tcl. Установим количество TCP-источников и TCP-приемников равным 30, а также добавим

два маршрутизатора: r1 и r2, которые будут находиться между источниками и приемниками. Для соединения между TCP-источниками и первым маршрутизатором настроим дуплексные каналы с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс, используя очередь типа DropTail. Аналогично, между TCP-приемниками и вторым маршрутизатором также будут дуплексные соединения с такими же параметрами. Между маршрутизаторами будет организовано симплексное соединение (R1–R2) с пропускной способностью 20 Мбит/с, задержкой 15 мс и очередью типа RED, размер которой составляет 300 пакетов. В обратном направлении (R2–R1) будет настроено симплексное соединение с пропускной способностью 15 Мбит/с и задержкой 20 мс, использующее очередь типа DropTail. Передача данных будет осуществляться по протоколу FTP на основе TCP Reno. Также необходимо задать параметры алгоритма RED: $q_{min} = 75$, $q_{max} = 150$, $q_w = 0,002$ и $r_{max} = 0,1$. Кроме того, нам потребуется выполнить мониторинг TCP-окна и очереди. Пример листинга для сети представлен ниже:

```
# создание объекта Simulator
```

```
set ns [new Simulator]
```

```
# открытие на запись файла out.nam для визуализатора nam
```

```
set nf [open out.nam w]
```

```
# все результаты моделирования будут записаны в переменную nf
```

```
$ns namtrace-all $nf
```

```
# открытие на запись файла трассировки out.tr
```

```
# для регистрации всех событий
```

```
set f [open out.tr w]
```

```
# все регистрируемые события будут записаны в переменную f
```



```
$ns trace-all $f
```

```
Agent/TCP set window_ 32
```

```
Agent/TCP set pktSize_ 500
```

```
# процедура finish
```

```
proc finish {} {  
    global tchan_  
    # подключение кода AWK:  
    set awkCode {  
        {  
            if ($1 == "Q" && NF>2) {  
                print $2, $3 >> "temp.q";  
                set end $2  
            }  
            else if ($1 == "a" && NF>2)  
                print $2, $3 >> "temp.a";  
        }  
    }  
    exec rm -f temp.q temp.a  
    exec touch temp.a temp.q  
  
    set f [open temp.q w]  
    puts $f "0.Color: Green"  
    close $f  
  
    set f [open temp.a w]
```

```
puts $f "0.Color: Green"
close $f
exec awk $awkCode all.q
```

Запуск xgraph с графиками окна TCP и очереди:

```
exec xgraph -fg green -bg black -bb -tk -x time -t "TCPReoCWND" WindowVsTimeRenoOne &
exec xgraph -fg green -bg black -bb -tk -x time -t "TCPReoCWND" WindowVsTimeRenoAll &
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.q &
exec xgraph -bb -tk -x time -y queue temp.a &
exec nam out.nam &
exit 0
}
```

Формирование файла с данными о размере окна TCP:

```
proc plotWindow {tcpSource file} {
    global ns
    set time 0.01
    set now [$ns now]
    set cwnd [$tcpSource set cwnd_]
    puts $file "$now $cwnd"
    $ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $file"
}

set r1 [$ns node]
set r2 [$ns node]
```

```
$ns simplex-link $r1 $r2 20Mb 15ms RED
$ns simplex-link $r2 $r1 15Mb 20ms DropTail
$ns queue-limit $r1 $r2 300
```

```
set N 30
```

```
for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
```

```
    set n1($i) [$ns node]
```

```
    $ns duplex-link $n1($i) $r1 100Mb 20ms DropTail
```

```
    set n2($i) [$ns node]
```

```
    $ns duplex-link $n2($i) $r2 100Mb 20ms DropTail
```

```
    set tcp($i) [$ns create-connection TCP/Reno $n1($i) TCPSink $n2($i) $i]
```

```
    set ftp($i) [$tcp($i) attach-source FTP]
```

```
}
```

```
# Мониторинг размера окна TCP:
```

```
set windowVsTimeOne [open WindowVsTimeRenoOne w]
```

```
puts $windowVsTimeOne "0.Color: White"
```

```
set windowVsTimeAll [open WindowVsTimeRenoAll w]
```

```
puts $windowVsTimeAll "0.Color: White"
```

```
set qmon [$ns monitor-queue $r1 $r2 [open qm.out w] 0.1];
```

```
[$ns link $r1 $r2] queue-sample-timeout;
```

```
# Мониторинг очереди:
```

```
set redq [[$ns link $r1 $r2] queue]
```

```
$redq set thresh_ 75
```

```
$redq set maxthresh_ 150
```

```
$redq set q_weight_ 0.002
```

```
$redq set linterm_ 10
```

```
set tchan_ [open all.q w]
```

```

$redq trace curq_
$redq trace ave_
$redq attach $tchan_

for {set i 0} {$i < $N} {incr i} {
    $ns at 0.0 "$ftp($i) start"
    $ns at 0.0 "plotWindow $tcp($i) $windowVsTimeAll"
}

$ns at 0.0 "plotWindow $tcp(1) $windowVsTimeOne"

# at-событие для планировщика событий, которое запускает
# процедуру finish через 20s после начала моделирования
$ns at 20.0 "finish"

# запуск модели
$ns run

```

При запуске файла lab04.tcl, получаем следующее (рис. 3.1):

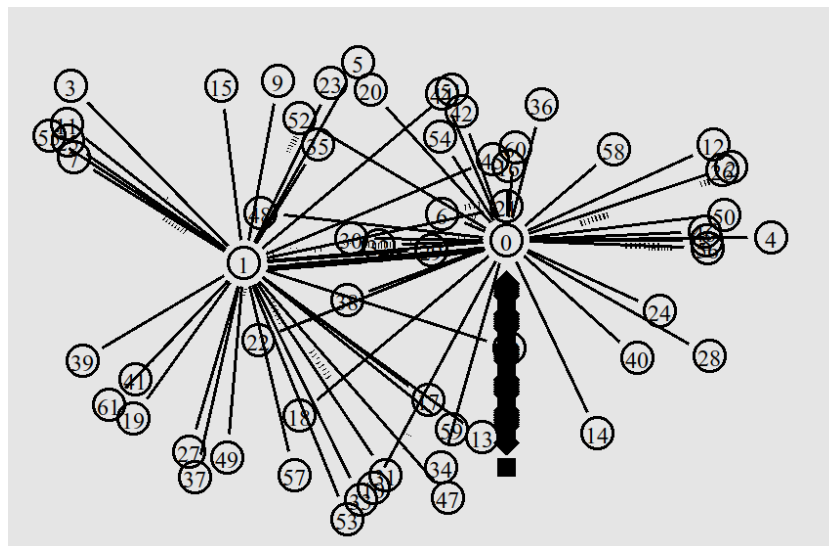


Рис. 3.1: Смоделированная сеть

3.2 Построение графиков в Xgraph

И также при запуске помимо смоделированной нами сети получаем следующие графики в Xgraph (рис. 3.2):

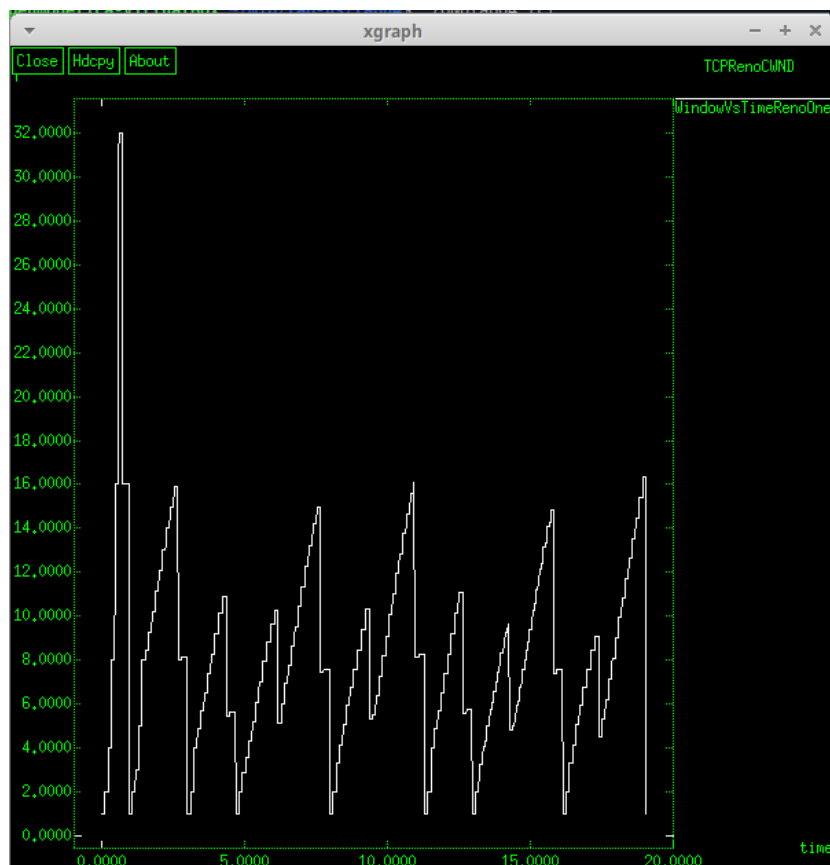


Рис. 3.2: Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N=30

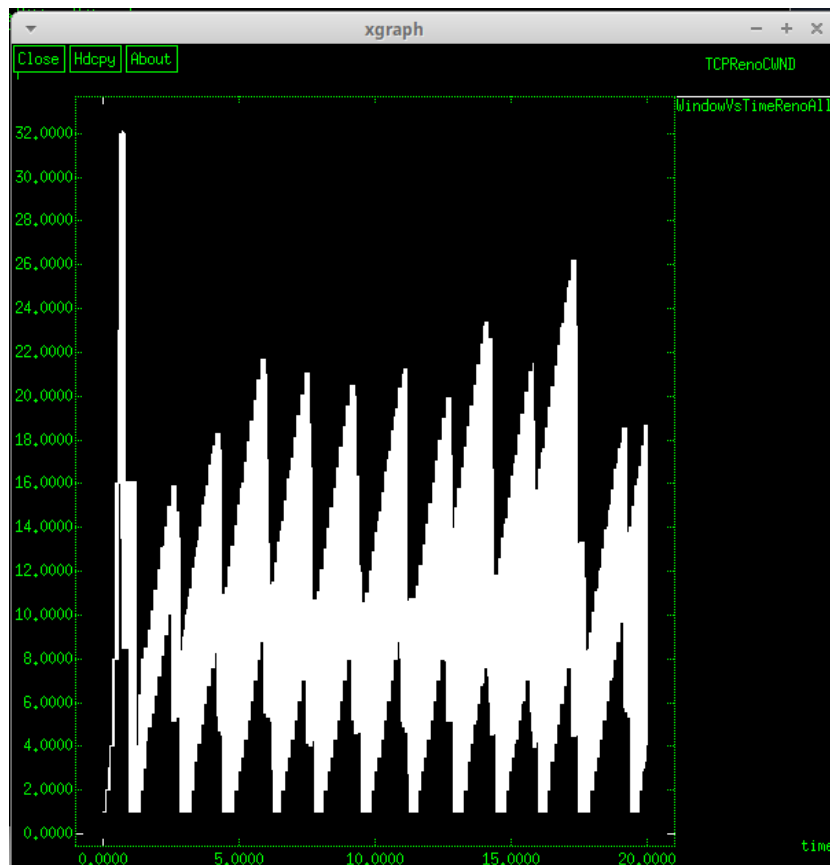


Рис. 3.3: Изменение размера окна TCP на всех источниках при $N=30$

И получаем графики, отражающие Изменение размера длины очереди на линке (R1–R2) и изменение размера средней длины очереди на линке (R1–R2) (рис. 3.4):

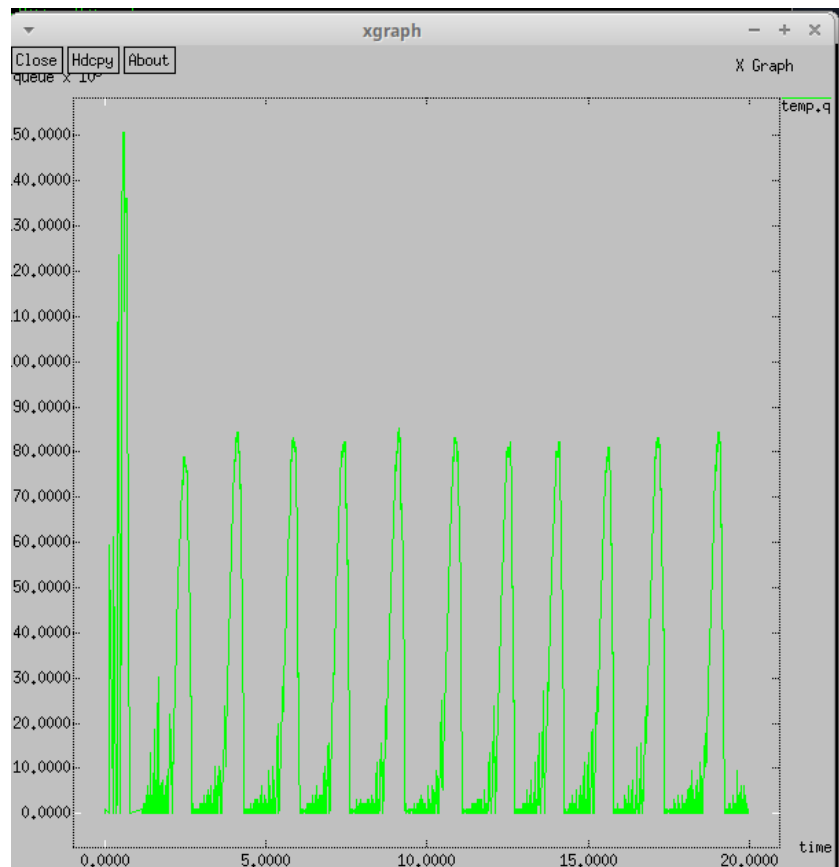


Рис. 3.4: Изменение размера длины очереди на линке (R1–R2) при $N=30$, $q_{\min} = 75$, $q_{\max} = 150$

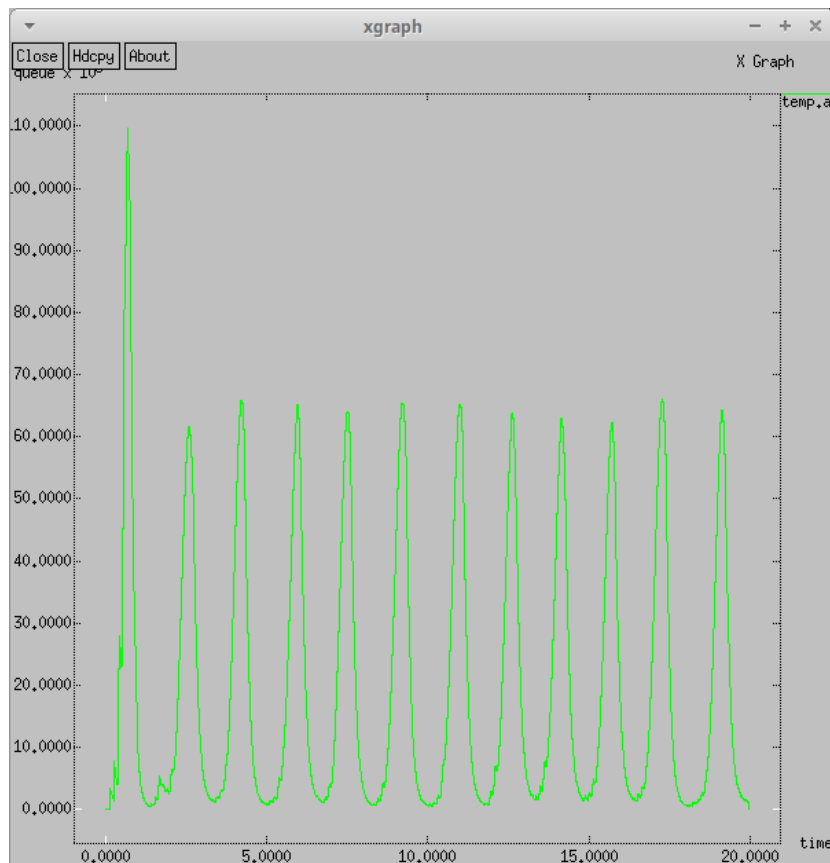


Рис. 3.5: Изменение размера средней длины очереди на линке (R1–R2) при $N=30$, $q_{\min} = 75$, $q_{\max} = 150$

3.3 Построение графиков в GNUplot

Теперь необходимо реализовать графики с помощью GNUplot. Для этого в новом файле формата **.tcl** нужно указать следующее:

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pngcairo font "Open Sans Light,9"
# задаём выходной файл графика
```



```

set out 'window_1.png'
# задаём название графика
set title "Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N=30"
# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Open Sans Light, 10"
set ylabel "CWND [pkt]" font "Open Sans Light, 10"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла WindowVsTimeRenoOne
plot "WindowVsTimeRenoOne" using ($1):($2) with lines lc rgb "purple" title "Размер окн

# задаём выходной файл графика
set out 'window_2.png'
# задаём название графика
set title "Изменение размера окна TCP на всех N источниках при N=30"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла WindowVsTimeRenoAll
plot "WindowVsTimeRenoAll" using ($1):($2) with lines lc rgb "black" title "Размер окн

# задаём выходной файл графика
set out 'queue.png'
# задаём название графика
set title "Изменение размера длины очереди на линке (R1-R2)"
# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Open Sans Light, 10"
set ylabel "Queue Length [pkt]" font "Open Sans Light, 10"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.q
plot "temp.q" using ($1):($2) with lines lc rgb "blue" title "Текущая длина очереди"

```

```

# задаём выходной файл графика
set out 'av_queue.png'
# задаём название графика
set title "Изменение размера средней длины очереди на линке (R1-R2)"
# подписи осей графика
set xlabel "t[s]" font "Open Sans Light, 10"
set ylabel "Queue Avg Length [pkt]" font "Open Sans Light, 10"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 2-го столбцов файла temp.a
plot "temp.a" using ($1):($2) with lines lc rgb "red" title "Средняя длина очереди"

```

На выход получаем, аналогичные предыдущим, следующие 4 графика (рис. 3.6):

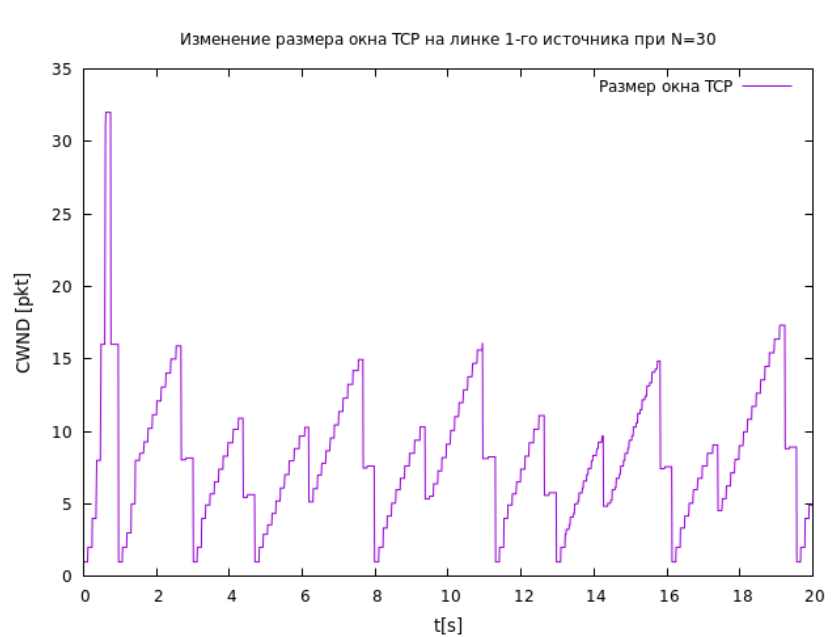


Рис. 3.6: Изменение размера окна TCP на линке 1-го источника при N=30 в GNUplot

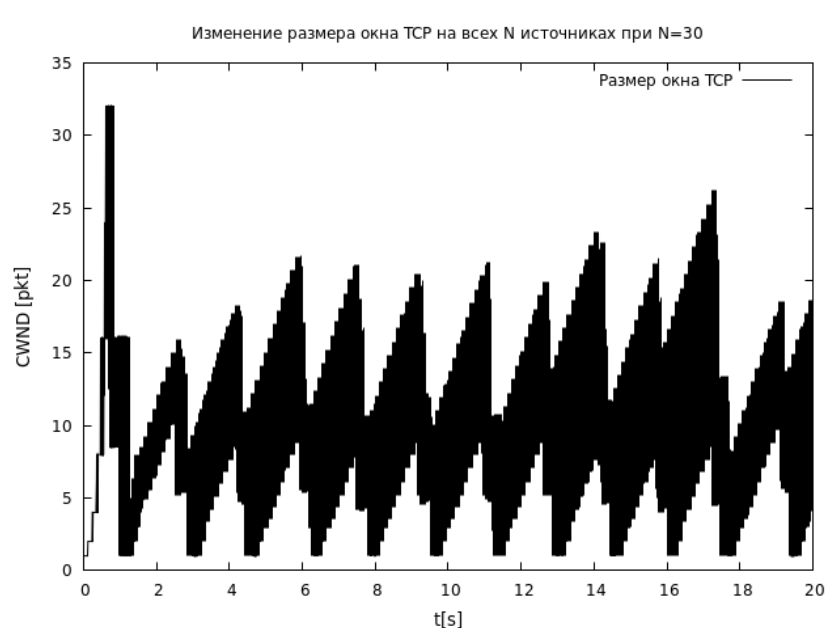


Рис. 3.7: Изменение размера окна TCP на всех источниках при N=30 в GNUplot

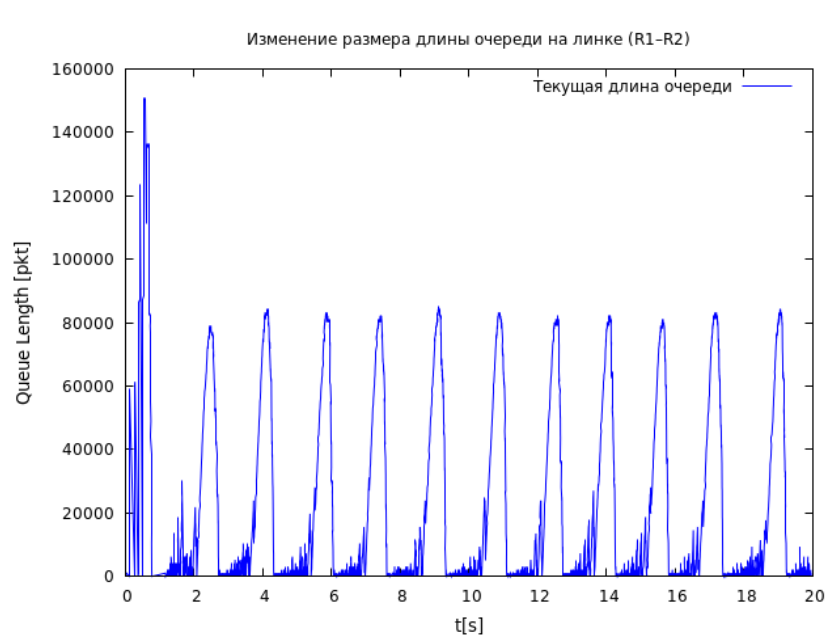


Рис. 3.8: Изменение размера длины очереди на линке (R1-R2) при N=30, $q_{\min} = 75$, $q_{\max} = 150$ в GNUplot

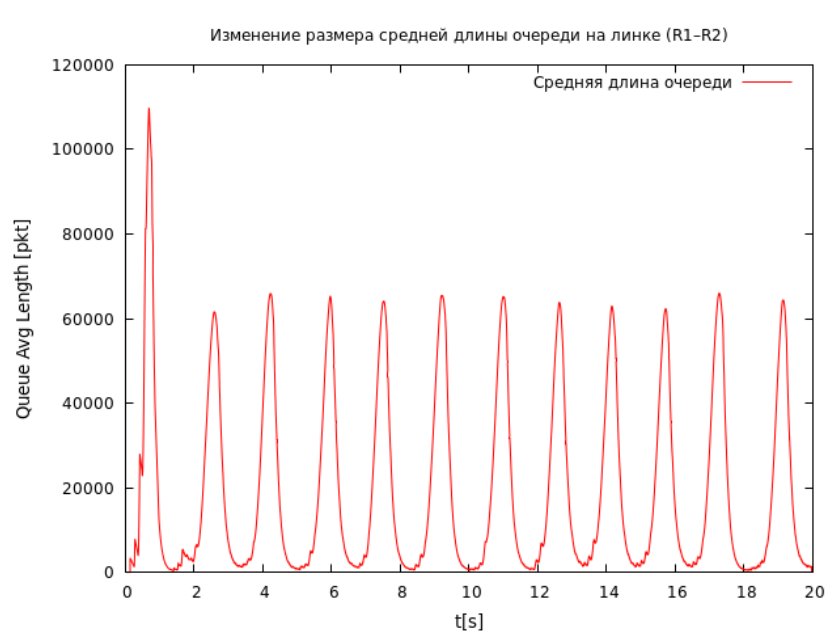


Рис. 3.9: Изменение размера средней длины очереди на линке (R1–R2) при $N=30$, $q_{\min} = 75$, $q_{\max} = 150$ в GNUplot

4 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я применила, приобретенные в предыдущих лабораторных работах навыки и реализовала самостоятельно модель сети со всеми сопутствующими графиками, используя Xgraph и GNUpot.